Презентации в LaTeX

Методологии и технологии научно-исследовательской деятельности

Лихач Александр

Кафедра ПМИ

Аспирантский семинар, October 22, 2026

Что такое LaTeX

Определение

LaTeX— система компьютерной вёрстки, ориентированная на подготовку научных документов.

- Работает по принципу "исходный код → скомпилированный документ";
- Единый инструмент для статей, диссертаций и слайдов;
- Основан на TeX (Д. Кнут, 1978), развивается с 1984 г.

WYSIWYG и WYSIWYM

WYSIWYG (Word, PowerPoint)

What You See Is What You Get

- Результат виден в процессе набора;
- Оформление задаётся вручную;
- Стиль изменяется при редактировании;
- Формулы требуют отдельных решений.

WYSIWYM (LaTeX)

What You See Is What You Mean

- Описывается логическая структура документа;
- Оформление задаётся автоматически;
- Стиль сохраняется при любых правках;
- Формулы — штатный элемент разметки.

В LaTeX содержание отделено от оформления.

Как статьи, так и слайды

Универсальность

Наличие опыта написания статей в LaTeX практически гарантирует простоту освоения презентаций.

- Формулы, таблицы, `\cite`, `\includegraphics` работают идентично;
- Различие состоит в классе документа: `article` $\rightarrow$ `beamer`;
- Переход к презентациям требует освоения лишь небольшого набора команд.

Минимальный рабочий пример

Исходный код:

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Boadilla}
\begin{document}
\begin{frame}{Заголовок слайда}
  Текст слайда.
\end{frame}
\end{document}
```

Результат:

Заголовок слайда

Текст слайда.

Команда \usetheme в преамбуле задает единый стиль всех слайдов.

Структура проекта

Файлы проекта:

```
project/
|-- main.tex          <- главный файл
|-- preamble.tex      <- настройки
|-- slides/
|   |-- intro.tex
|   |-- methods.tex
|   `-- results.tex
`-- images/
    |-- diagram.pdf
    `-- plot.pdf
```

Рекомендации:

- `\input{...}` подключает содержимое;
- Изображения размещаются в `images/`;
- Разделы — в отдельных файлах;
- Главный задает структуру.

Блоки: block, alertblock

Исходный код:

```
\begin{block}{Определение}
  \LaTeX --- система вёрстки.
\end{block}
\begin{alertblock}{Замечание}
  Сам по себе не является текстовым редактором, а
  ↪ выполняет роль компилятора.
\end{alertblock}
```

Результат:

Определение

LaTeX— система вёрстки.

Замечание

Сам по себе не является текстовым редактором, а выполняет роль компилятора.

Блоки визуально выделяют смысловые части слайда.

Колонки: текст и иллюстрация

Исходный код:

```
\begin{columns}
  \column{0.5\textwidth}
    \textbf{Пояснение}
  \column{0.5\textwidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]
    ↪  {images/doggy.jpg}
\end{columns}
```

Результат:

Пояснение

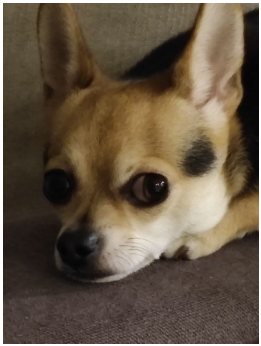


Схема «текст слева, иллюстрация справа» — типовое решение.

Формулы и ссылки

Исходный код:

```
\begin{equation} \label{eq1}
  E = mc^2
\end{equation}

\begin{equation} \label{eq2}
  \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx =
  ↪  \sqrt{\pi}
\end{equation}

Ссылка на формулы по именам \ref{eq1} и \ref{eq2}.
```

Результат:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi} \tag{2}$$

Ссылка на формулы по именам 1 и 2.

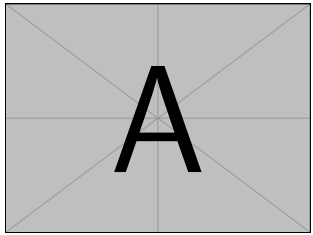
Графика и таблицы

Исходный код:

```
\begin{center}
  \includegraphics[width=0.6\linewidth]
  ↪  {example-image-a}
\end{center}

\begin{center}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    Метод & Точность & Время \\
    \midrule
    A & 0.91 & 12\,c \\
    B & 0.94 & 17\,c \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{center}
```

Результат:



Метод	Точность	Время
A	0.91	12 c
B	0.94	17 c

Рекомендация: графики лучше экспортировать в PDF (векторный формат).

Поэтапный вывод: \pause

Исходный код:

```
Этап 1: постановка задачи; \\ \pause
Этап 2: метод решения; \\ \pause
Этап 3: результаты.
```

Результат (листайте слайды):

Этап 1: постановка задачи;

Поэтапный вывод: \pause

Исходный код:

```
Этап 1: постановка задачи; \\ \pause
Этап 2: метод решения; \\ \pause
Этап 3: результаты.
```

Результат (листайте слайды):

Этап 1: постановка задачи;
Этап 2: метод решения;

Поэтапный вывод: \pause

Исходный код:

```
Этап 1: постановка задачи; \\ \pause
Этап 2: метод решения; \\ \pause
Этап 3: результаты.
```

Результат (листайте слайды):

Этап 1: постановка задачи;
Этап 2: метод решения;
Этап 3: результаты.

Управление видимостью: <...>

Исходный код:

```
\begin{itemize}
  \item<3-> Появляется на шаге 3;
  \item<2-> Появляется на шаге 2;
  \item<1-> Появляется на шаге 1.
\end{itemize}
```

Результат (листайте слайды):

- Появляется на шаге 1.

Управление видимостью: <...>

Исходный код:

```
\begin{itemize}
  \item<3-> Появляется на шаге 3;
  \item<2-> Появляется на шаге 2;
  \item<1-> Появляется на шаге 1.
\end{itemize}
```

Результат (листайте слайды):

- Появляется на шаге 2;
- Появляется на шаге 1.

Управление видимостью: <. . .>

Исходный код:

```
\begin{itemize}
  \item<3-> Появляется на шаге 3;
  \item<2-> Появляется на шаге 2;
  \item<1-> Появляется на шаге 1.
\end{itemize}
```

Результат (листайте слайды):

- Появляется на шаге 3;
- Появляется на шаге 2;
- Появляется на шаге 1.

Заметки докладчика: \note

Исходный код:

```
\begin{itemize}
  \item Основной тезис
\end{itemize}
\note{Текст, не отображаемый на слайде.}
```

Результат:

- Основной тезис

Среды компиляции: Overleaf и локальная установка

Overleaf (облачная среда)	**Локальная установка**
Отсутствие необходимости установки ПО	Максимальная скорость компиляции
Доступ с любого устройства	Полный контроль над окружением
Встроенные средства совместной работы	Независимость от сети Интернет
Ограничения бесплатного тарифа	Требуется настройка дистрибутива

Гибридный подход

Локальная работа с использованием системы контроля версий (Git) и синхронизация с облачной средой для совместной работы или доступа с различных устройств.

Типичные ошибки при подготовке слайдов

- **Избыточный объем текста.** Рекомендуется формулировать один тезис на слайд.
- **Мелкий кегль шрифта.** Текст, формулы и код должны быть различимы с последнего ряда аудитории.
- **Неоправданное применение анимации.** Анимация используется исключительно для акцентирования логики изложения.
- **Использование растровой графики.** Экспорт диаграмм в PNG/JPEG приводит к потере качества при масштабировании. Необходимо использовать векторные форматы (PDF, EPS).

Практическое замечание

Перед выступлением рекомендуется провести компиляцию с включёнными заметками (`\setbeameroption{show notes}`) и провести репетицию.

Заключение: данный доклад подготовлен в LaTeX

Исходный код:

```
\begin{block}{Заключение}
  Данный доклад полностью подготовлен
  в \LaTeX{} с использованием класса beamer.
\end{block}
```

Результат:

Заключение

Данный доклад полностью подготовлен в LaTeX с использованием класса beamer.

Исходные файлы презентации доступны по QR-коду:



Вопросы

Благодарю за внимание!

Докладчик: Александр Лихач
Email: smouzi45@gmail.com